

A Packing of 85 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 85 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.665209. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.663607, obtained by deleting 1 of the 86 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 85 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.665209 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 85$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.663607, obtained by deleting 1 of the 86 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 85/84 = 1.712454$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N85.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 141 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

166520935422018906634322462518758085285303285726533310940011222300568929
7232804894244336454679088

denominator:

999999999996769545887786342790317672305402115310782759792486250157545203
719920612384898441007631

B Coordinates

85 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N85.txt`.

```
143988270078 35722409778      105324738599 308999934424      391120385579 -338110506552      84603845231 292469128153
-37418090924 -340625070491    411312908990 -632889265215    -51413397944 -12647631428      -162860955350 -213637257057
-409198329850 -107089431918    107645770162 -229826924207    293023785009 -56895571148      -624940023202 -2167118826
478677189822 -111428457567    -353270667247 193467234563    279062318427 -280689057754      -223526443235 -179184000193
-396253769059 382968389794      199537183894 253230071591    -186988132787 440040385087      222356902013 -140035918414
-23450355684 385545419986      -226248818569 64679202121    260760469556 -155555783759      333510116140 -355114475099
332845915867 -290997623017      295443326131 371306112144    -152549951586 -172047159821      34204092962 251941007061
288126534877 413730240514      -85909240513 28670950537    -16442125870 -427699695761      47845105224 192032834207
92596148624 -3497879153      -238407564961 -243851697841    253650209720 105136256906      39340906487 -157917109837
390043421330 77012227409      513170562595 -66206487935    401819809247 -286641964934      -25868852635 -320045904353
-203431443684 -434969015883    129436226967 21747182153    84222482843 -263851368319      -246254464079 -293742114881
-77455228850 -323358679144      384788153863 239518698641    231614614720 586754520527      85028563239 51200913164
147750752419 -89160741090      -468627702606 83560893142    -185719724773 495633994554      -154084414042 349279180265
-48253399710 185840849985      -18902509284 -259894934537    -343659493368 -211285278707      317765682112 111636553669
-17003791953 -508733279484      106642073573 -511079445946    -106661379982 287241842014      71885629633 205395480523
-801203558334 279591184139      325211518810 -364522523051    130471734513 106012344838      168132828103 -125888926535
308603221821 199430930427      -421651291365 -460838073301    504756557583 -1117098008      -160085034851 -335683481071
75805995489 316667910708      74917311800 204204842591    -426130534399 -40639687791    95371709733 639100687085
5131405820 14119845286      -107778945868 -80661949619    27045723400 63343246917    -272564646189 165658984844
178376468775 495278746040      38183654878 -7187002075      -235851186836 -264703784525      -812683904747 76027984779
-286456298487 -189053522255      -399347315982 193096193521    -264778165420 205095048008      -374611996512 -84082225056
-93544850012 121413137065      356029834057 62726053591    197976357008 45822288010      -437918151693 325222685153
-74800672928 -146927643731      -157958639528 386801480298    415322318494 315589130255      263034881042 -270898653808
-84833876041 164471084583      84679532386 150365641558    217171109172 107215801637      104189719351 -178783340705
-74049002890 362639335164      15186451022 122107037344    -228991094772 -378845202399      468848415255 177349705145
336964854620 110917036056      101061949155 389130037526    -375841827066 234739669643      -365380371169 -119065073940
-394423873503 -168856589917      -211649425691 156052976479      366177220070 -348095649721      -24238926957 -374381562245
360916721142 105364612024      -91319309651 -481779803972    -39310499026 254700956962      -144579474341 425650732432
-400417895668 -75825342140      -98103045810 506944367249    60605842051 -295993796637      -268999683114 -109329463801
226768372817 -100813350921      364829753653 -189763950524    -238444579151 -82726104447      -145748460930 -634494633916
-479974475956 17435436003      471479159070 -33893056621    38460588086 -531607617808      -197263221794 -14022454088
-169893869665 361544231673      -349944262905 273367561045    265202756426 -232279772739      -270662610050 -8940847335
71423322025 208615683489      631022165201 244202841351    242123159478 100165714551      -85228079823 5334999734
278553698406 -221228316184      144004250239 -86241686073      472803956869 163159172745      -697000754276 369874911823
-118134371804 106691266485      -164750648540 118227744729      191079037462 -191227978774      48820110275 -194045766203
-317302156750 -363851190944      -617463536844 -275577837537    -94091265058 447150731082      259486996793 73136727961
-20143810689 628542697840      125775650414 -226557820279    -712266084889 -338677431532      -189143525254 119378255595
138362190494 -426395982140      203200505101 -182244246667    430961571583 101169539037      -444031838872 -16848347145
-162146250772 -18494074557      -100545028971 -284073589179    -100545028971 -284073589179      203646758560 739713902470
-233174038632 11051512976      79551531388 4673338158      82883114258 225893737364      82883114258 225893737364
194910477804 141593211775      231548910219 -263605582983      -215665985955 -175673908481      -215665985955 -175673908481
-406535715802 210651905556      94273447973 -21728462250      13422442230 -115414591981      -136926870090 -288233299502
556180982910 41858212136      207071518726 353742980443      -9966029617 151141115842      -9966029617 151141115842
-112936043418 -189040346179      -199324822558 -116168765884      44864598255 90306374642      44864598255 90306374642
298476922178 -544715816318      385620382606 -248513662850      163220484257 232945316049      163220484257 232945316049
-252092129209 288426280038      170485818674 343960147759      -263017144371 90818395253      -263017144371 90818395253
-420561380105 -545611206808      -240760336429 -295718736534      8538234163 191928933712      8538234163 191928933712
84100576683 -149966251398      -79648037980 41851477548      -15449108479 -232558036107      -15449108479 -232558036107
-91816243458 330089623158      110456223819 -183013840840      -44750657982 -308992928385      -44750657982 -308992928385
114737044640 -60016834474      492389182402 50474571728      -209898383705 119354319613      -209898383705 119354319613
-203941337051 -141149953877      727299027437 49026298019      76928279144 39756765334      76928279144 39756765334
-200736966602 -255729721011      16777491894 16417236143      156364948111 -145981188943      156364948111 -145981188943
-339357385754 -179493136348      484893581519 254510924438      571121986129 96764355336      571121986129 96764355336
528336141978 68470512945      92994573897 -305928922651      -333198152060 637038646248      -333198152060 637038646248
13666249953 156211846220      -181496057015 189586431349      279515859030 -280436569938      279515859030 -280436569938
363495851129 145692004370      -140155892137 658992534077      -108865857419 -348899596175      -108865857419 -348899596175
174655425660 -3896420801978      479297254816 -64896710944      -198437467897 -274692888875      -198437467897 -274692888875
-37440582138 -98406001133      365102182838 -367391270793      -208640230424 -169476403304      -208640230424 -169476403304
-121171362308 -242288328425      -15210841073 97149904168      559616051686 238183213529      559616051686 238183213529
-53139818002 -249467256491      381396603517 291758222406      118011520441 337098559724      118011520441 337098559724
-6997627007 623751437765      70682119013 -251564411017      -31308136286 -741515863538      -31308136286 -741515863538
-342726668426 -164352494906      -302247154704 -116975072664      460778455812 -163363847787      460778455812 -163363847787
-358133544026 359624978445      -303841408329 -240889376030      91087340824 -39110331972      91087340824 -39110331972
-181069318285 299091908478      196045848429 -39412727026      -105959643819 -436207144073      -105959643819 -436207144073
-381329990978 -12665795440      -272363500470 -531623309030      81297701712 -83819747356      81297701712 -83819747356
-232710160182 -244229524098      159556017822 -58851616798      112721474085 -130421470344      112721474085 -130421470344
326465760986 287668493129      593066583145 272843583804      -515454697931 5084193272      -515454697931 5084193272
```

-334218668367 -66689714403
162153865319 -213624188283
-340344881942 162007080579
279795322098 89349827679
-368953789289 -98238948981
-483942771944 -165270433280
-106326124288 334084349979
-147061201088 -21630749005
-283909653359 115799362820
568710809698 -230584741847
163946752575 -268433225702
200471489303 -240840603750
-378322540970 -420298524775
82223797448 235108953591
174923916008 -78876537810
-214140370793 -214550764146
-67992743253 -571071421699
-175490552647 231652445965
525454071235 123026891043
-34636089117 -321133265012
-45527323484 286856067892
32633980911 222685095201
-19409875215 321813273824
105964762787 305693837106
-272802118093 -123587611345
-401430714819 70973622725
345142064115 -232155985537
16973913924 -321915939861
-16784615961 -204747946262
439068888238 408958205612
-350546360861 407239840172
239926333183 -509086152586
-333191310292 -245001360017
-226204289433 26492557424
130396557361 -97167883161
30858305616 39655844607
-272802385350 586095967152
-144425774005 47768859837
11625807593 -115117440712
543065227647 441386092287
29797809536 209337647907
-329782611554 -72943148115
91201793690 -247401778243
-512877905786 69820740752
-397778698831 -19074000089
250363747198 -208984844580
-203876947483 468356894020
-172506352917 -77240842118
221626894025 -56785001120
-498259163326 -285349810374
-95378931625 165733979622
-124112855251 52804932868
-160719139129 -96229770110
-157912589892 -498572972776
-354580229063 175199869462
418571123404 206071110175
-184900194660 533607113215
-243055906534 423135407694
567702742150 -153308410356
220686942332 -285101024780
-81557952833 -185069231681
110874058583 432162782548
344241711047 93927503156
-299942756989 -440405222607
301788625009 -171705839855
353109538184 78758714011
-118428252189 329951064686
226136647921 14055576948
28231152561 147709968618
-130871857330 -354697227080
-13405423290 -131119050532
-277521576928 188323711492
-217168026142 -24500863149
364855614077 83116286445
200176274001 -96482372181
9443184055 389743294459
319847129688 -168169881455
-181192571389 -332311607913
-376130551851 -84890818745
-24117133572 -444386678971
-194220416729 425135333013
427100988212 434951021635
-472121441369 255546773134
184826270488 -49333239622
-230860191485 -135253722395
202433045099 -124248456942
64797936323 517938948437
-80894499223 -465189529262
-370769405514 301576377904
-189792093524 -86503609833
362028365528 251953088843
-3988084175 53679333326
-74772284754 -7829991562
321944739326 96443177405
-603159096952 132388664694
-288460313295 47169339985
368248868861 -108058637091
-127731532457 -90988687746
209579237690 533984239261
-153892549667 -140186570518
544271559338 -518233218215
-296641157614 37548593854
-182712534415 -242593142837
-145781765261 -253541543395
-209980525987 17581743405
-338867651860 -536357782839
-304234298901 -490705103800
287994833805 -170432109652
-847626885053 95487687494
-140388299521 -127097734333
-193815434774 -132859478675
270160242734 -56660020376
-409130841587 191815280649
163475247107 425923439893
411795410507 -403771908353
-108228363990 30880992060
85683117325 132194419763
386261530094 22665652813
-179225815295 163407775063
419669458137 640606374173
355847157688 -328063911769
54110924818 134540865676
-212918959758 381560758183
22997896234 -227236442098
-147099549537 -194570718263
341608852510 425789651976
-324932487256 80015769469
114177816067 -202962359366
-249146453712 42011091525
398803632287 -168906203856
-340647185300 450542479789
-62726126391 343117095434
285674132780 356064728830
28506343404 -97579789755
523133201718 220699302426
-213310227493 281175007381
322317559662 239736223593
-82470154062 99320781608
504039750661 -92101347580
-132399383500 -250713736791
209952870646 376107005088
327972048840 -347083178371
301813942918 -374706942763
-387782197066 -126996669250
60552281237 299770649736
-328348951019 91760671549
-113708301048 -432002212066
233883289129 280886936622
276972906682 -94778461294
-256422960504 -331557682371
-291473292089 -136182883422
-270739814768 -131822665457
238225506913 221257672203
-62569178173 95752318462
-102118859625 -264111263220
-72448871447 -17156103096
132269123900 304750458002
469621989223 -568452622545
308240723128 -372316923908
-511138196324 -197680855465
169170385374 374814091587
-294571356146 94872289262
-550955078791 -228232664081
-321257087922 107084288454
179675569072 64845231346
-47256155665 -411196681687
-635917243407 188230629639
-33593472034 -589503864869
-68803090951 520883048134
166077291023 36973622166
32365812053 7461257397
-165435132565 -277522849039
14331034296 -19300131280
-74141975413 145173951602
-255550416263 507681439699
274473034778 253093502162
-393416791157 89646808412
41866803701 1840444928
-20672460385 53043065957
20777304368 -313455669013
645484962898 57302857663
-3916856485 249260855223
209667750814 38255246137
-393108807961 117433966013
43909585158 537907915052
206312450251 -46967538265
205707879280 443070668612
48571665126 -255657569844
-253789759000 -12997214083
-462745796 -418561432406
97031438148 -355010954844
-173216721376 -220358138385
-66551578926 -296463219348
-235790140929 -108308426972
-164301045773 483693459254
-226242405574 -29173666072
171436392489 63442845796
-233787942130 -69953736381
-818723702751 86264662828
-35353952331 364568674243
-512101969840 50711651556
-455745762206 -254610674168
169052349939 -262313961971
399585194428 -9140244719
-118401755214 -173371730477
-45487821395 -176910964753
125704948690 318946375369
-188260828663 408178678117
-67795732908 507016003541
-79155481266 -215992747099
447669067693 -169665029103
-48222915446 329479097237
246725477943 304888365728
424754637465 288693881533
221702844530 -109372261794
587466675526 -167328394320
-4847545873 -617643521100
-73853003473 -120204234971
73953036101 82887174544
172630628985 140401236606
-180135869320 -401392970572
-151548139896 16867696673
105489547948 272795292326
230497774239 -462026247977
441688935911 -68035589429
264204365041 -16253879057
130940814013 198128430328
456801565198 -330532817035
18981650340 133346728514
-364702266075 -341058591826
-69922862576 186072522245
14979366643 -25687980368
464564201775 53152904383
338877989627 -312659097083
-51599045335 -383524809268
-48758965250 -177747761190
-193654119643 261259889923
67644732521 570253974634
18670183229 96928835709
18898436683 561989751
409367583836 -596020888400
50965090440 -485336189203
-150317681485 30509185483
74728822986 151560980654
26539095430 340259621595
-312399697800 -50798652632
121254113186 -92688774327
-382360567805 -345266127219
-128962935505 -229878042179
-516976472991 -244663401772
356214207426 25621535054
256117449962 -160587822585
6504288561 -179664605
-143848870198 -177287858435
-179912448257 -641708120657
30116797566 194917586445
-485281958433 -162516334614
197947545169 -241754078316
549546345061 -468390222778
191841041630 -197867151380
-32440235318 -28441546589
95621972094 -22933296798
-25779979664 -6621294507
545865042208 92807569279
-160421566215 -406690862241
-309471537279 -74356250905
72731113571 90382167747
188759832806 490879638104
-41951257198 -61577817102
122691311556 -620797732041
186742295632 110954891096
103928090855 -386574747796
254002166614 -105841294306
47843357022 -131958208344
228634282724 -68901770327
-362862319042 242501696526
419385602173 317404028820
437808942141 38620264495
17427975664 -428928358251
550765034404 68973805362
-177743689519 3386405130
-195581214477 384850063898
-64609139295 -376941140034
-100985210774 -494307920067
166356070490 -412913045208
264702172435 -181659652777
-189753107510 -235194953273
5522620951492 -12429826330
81046049002 90410766198
-97296422643 1598259543
439495884234 97835858931
-497834697243 -489998261439
144644129482 243061504905
-77565407170 258243583248
-183617582522 160057938233
479493876699 44581756881
-184927762517 -59445114140
-181996515781 -18547166784
-189603674092 564315764449
-375869061563 79848907149
20089300256 184399787586
447278968269 -161571247176
12771208827 181315728956
144095284331 -429926960752
-2807918762345 189982604310
-291916376163 249280014336
370420451696 228165065126
-208258889648 169153197087
144371077020 505650812682
27664233982 -361124047251
456859026951 -175009506471
21379752686 -235435641320
-510798566267 147035748496
248438969692 133672732906
261942223096 439385654051
-14445370653 289247744760
-171477712813 -180915647091
39751966749 232608280658
289197847188 -260131113053
-210108221035 433913813555
286527674096 556871980186
220488655900 99217645604
-101629140378 -209150516884
-222398082363 -338074549763
-467654653171 311435153246
-76750037426 151609113791
485339177679 -148381368907
-14728590212 -217704527235
-204280327265 39597220579
-9240097348 -144905834992
-130416163215 21303776791
-85266324073 58425336330
351747977799 -84227698382
68836536081 382890249802
231750968878 588246147746
-88555047795 581253856699
61676447648 87169905381
-41203086954 80828218342
36222597506 72480645315
374214698720 40734009206
415084267159 -17731925886
108125921664 321948669947
535974038681 -49942201212
-10270859286 -177454776360
202866951133 -123892063006
84726352575 375186867986
131966161637 154182122681
-397740246509 -334039351041
153650111510 -55316123290
186109728920 285926617138
-464478699058 -59321472869
510096316018 -296334781370
31894848962 -551859749902
-415552318829 336311060255
-68137387320 -3655342820
-251835193878 -286187421247
162638382690 81334103113
-308790132213 -25408749843
-167895242051 -217520654237
-266544973983 -236639901451
-501241499413 393568589336
84371522792 44372844956
513733105395 168606118584
-373347715707 -304879904727
-125297789782 464425577719
7149471684 -340298546677
308634323484 -279421308137
44054363178 448969843018
-65465904531 6009344542
-476846583182 -49243363322
224761280545 372124655823
706912911520 -304225736321
141107541865 -206016680813
63942708282 -201785259946
-146103985276 411025414918
-90860836115 82100830223
-272838303798 -465470390783
-95331128871 -43112255117
-137527538045 -483582686186
-61062855113 -191677134102
-2997835190 -132812631267
250182966791 30814446829
-80240301911 -148471601239
29084939751 -74849362136
34820096446 301180146122
384324709546 -32287531183
172770893629 318860599985
-582780691313 144041403896
217020446611 -358763145680
-156622053536 76084091610
101946723953 -143402168669
-305099124952 193552089945
-2562692485 -261334889497
-62860134619 64014068908
-417810737209 -295938135027
-172012915046 -227097518309
3858187229 33664934552
-184204637326 -256164462112
-238759703452 -128207790686
100601532450 89178808650
352233515628 257076757932
-257266664221 -320292806864
-250838155062 -80168717823
-187005755740 330377690021
-304239525136 472126756432
-63482145996 399729544041
-592561243784 -20974351115
-365327898717 278754223788

147603211750 370279162556
-15758439329 204762341242
233669262811 178798734523
-47727257670 -375723165243
-26064920871 -136999782586
158957773320 -259042844439
378776508788 159709882982
44418878288 -367151082695
350903567188 -230909596637
342041542357 -501868235640
424023008347 58065165541
124292014506 -301695961837
-298007848222 45459398911
-3402055091 644061449032
385796051703 -124034737960
350903567188 -230909596637
209834494921 145659079912
489364994399 -62506565286
413490307370 -18474539780
-183110216841 36149848638
42664917361 14973605617
-448603367279 24201656390
-167121980818 181692487580
260048265696 429558443173
36814435383 -34165049963
-124282140219 -483077087304
99455304235 -130550657315
181243754004 -365228470936
142666397652 240139322144
868429860571 -68050744142
-146707402968 242149327241
6288231247 372915946595
152356802972 346049441233
-61813289569 -422392671801
-238682702413 -374730485925
-28563040499 -286936293010
32252397784 -141010561554
-129820663772 -99579976785
-241785517780 197086233951
154730230039 55768549573
-14547374513 72700342676
-369280412721 -142972075925
165730445289 607294150089
53025036114 -152994833629
381334192313 -250190333482
271412702028 229066788535
-319997161191 -340649199149
179787009292 386967208615
-7162715538 -368146109314
231284425617 -367327928810
110258020823 -88156908001
-624257861404 64266406595
330580229400 -372374322982
-197324732588 47199374661
-157719975676 33345030100
-444811960333 -330473307010
30436083672 199266254385
-210934170874 -116691204865
-591363111514 208046384388
192480391617 270612972959
-227127500456 -176542139623
-92501107536 717246017220
-263294264886 -151738279062
27729519219 83533979215
-258051810768 -57749956404
109475498336 -165584866246
-368708422889 -279394845479
84114411668 -275222857748
550263602663 65660642789
-20634263658 68861810585
394851269961 -287182431964
-59574273466 493684586919
91110965100 56178231047
-79312800735 -358557956753
259110637731 376509279971
145861423925 329019108470
150172303051 116922613949
-463263122160 296846004042
298663986221 493637397388
-197598397186 -32252074196
-194062090741 -19775053927
326840058042 -149357748415
-199877146893 -104552499561
363873510388 9676965531
-442933918491 107681984650
-159624979138 235066785971
-25858070819 -499820175603
379228812313 145772628484
-344751988633 -144840947863
-3301549645 65231242763
264380061318 -598667335809
-135293169369 177734803980
22583437689 72402700555
-335203026618 -72456908976
-76462923019 343082973063
-382793194898 -5976383073
96135300884 146382573831
-482056890068 239385788735
-476141356249 -357720797749
163325381986 -294056518399
272022960107 157590880721
-48546418394 694207919194
377437765584 -47850633740
51267373936 194834894151
-250913021624 -19433073799
-119095747036 88585574515
-113073283569 -41572764556
-292141278202 6348001788
-278631379496 482798320684
-107166116597 -3601329817
209244355781 -41930128215
445818932797 -478857689029
588004828919 257487004220
-151673624375 -583932299585
-20138771898 -62754055641
-260781891578 -280338529232
-236435380195 -189821230142
-265062398725 -8408581674
87581042466 -400460216040
-279158198678 -529702429488
-240039786320 -130248200297
-216537466157 197596237524
-324750248232 382067301849
608961664561 131881430550
161672698340 -15226713277
110742343801 320190872583
190262799045 304239543560
-407188604645 256516686227
11884733021 161318053864
-150966050846 171773789952
116407233859 -203133707540
-177618685534 -237645858769
55246573748 61013703870
-96464455796 43075940439
-652627541973 126434375099
440945296005 521336840498
19013438583 -43570183223
95978503576 -229181874201
149025700476 -362376377031
-445783361790 -36023814010
294148308831 -22742578556
38248769903 -295861672771
-60801938010 307681220591
-255931739237 50429622972
42275027387 -53513209902
-29570060089 -62208308378
-450846155616 -270129471228
457609679974 26645310706
291390403396 -340649199149
97088866876 298886127961
502978688122 25522629326
-221981021236 -130754759157
17979438767 -427680048594
247779867177 -311379307418
-216443813605 155605401173
-118341481384 -81944091549
-360086099283 375547712918
-23395907082 529123354000
-439618380223 112212636415
-48361189216 116962370273
-197721694690 205195251661
319375310264 -218094097551
-75523614186 20400157666
596562050525 307604180318
-237989299797 -151372866048
166812369137 322355216800
-22086730458 -3683883829
32432139800 -383444983449
-292400424011 -230095067902
589585121627 348342308010
250747281106 286937635186
-216849853592 -28260019627
47847991718 146570718743
-181769996966 6672302206
-44347938584 118880072091
563141925998 -155391585155
-250123212494 -151549474878
-333664711272 550370119515
28405590317 -99325433796
-1859783506 461402460034
115581423836 -409221283339
-1683128071 -140089069222
10584436549 -224974860100
253187023314 16997995020
-220289416260 -408759524261
-51016915379 84326580879
-141340344440 78115553452
-335266966429 292641798438
-409979406786 -120436518909
139281364099 -68897450212
16308963563 -547407769641
-178237881340 580558277739
722578691352 128223032479
-82074768784 14243981665
-62447952205 -104153631308
-258290974996 -383535630684
-461424359004 120092265731
-86515978461 -45236900433
-591852408963 -71884488113
1993681238 -96754878164
-288759098559 125772886387
33995676092 -776002487446
225538971912 -188167052702
-65445730465 -338952470796
-82396065366 -183536152073
382590512592 -21992588158
-260399315745 72595191421
-3479084003 -119031530606
-7093522290 -127368350117
-332871442475 -254965766499
309833464755 -333499122853
28066240616 113440358011
-177971200501 -3521333876
-341223070911 189652250713
-612803397780 226773286745
-93138862431 -7806153701
160936297468 -502519763908
-196989261298 -388262306485
97869630080 254656758851
-250702678354 -410116355423
350594427067 266256876633
-119504606919 50017723389
558882644470 401233363093
71869331668 -156109139541
-359548736188 295472390167
130088825925 309282964310
-419287271056 -211908103246
-265541865341 171190119328
-336651588932 7964551692
24431925683 -206454933539
338882958498 -639617215893
98496869720 273547584667
-200587206950 -57072298015
-18041829311 -158386176444
338668305659 31968421087
-139187613949 52135871617
496950751960 42543442423
-229398939054 76603155476
-52096421861 3871850487
239282213310 -258273676113
38878529882 410893065470
-126391639518 -151327529229
-621195983534 122695477972
-85376174918 487346958735
108678226468 -35323611894
-276225868977 -519996221207
-46617604685 453787837584
196154274356 369454530053
-157698066277 298311849983
-335259453392 143012253598
373248369737 271912207376
-12204901725 140948151696
21048276926 280535236284
-88130347467 -231443062582
-7684484309 338131044070
279694213312 21741765074
-222503898164 601308703531
559871333309 -103325515841
454724956188 200165758558
-165598523088 29536220575
450221900171 140183339687
-257687161856 216839992910
47708042824 -35383511219
335579851721 -211198564046
-100036728368 211347794760
-266049552381 485844051812
-146336737971 -120475471413
-189568264380 103944014235
-325123029662 130071832926
-15945420097 -102312044874
-94973593173 -567161730006
-137887822353 -190904656241
421279549386 442648551430
38259958181 -371817994347
225344821341 -517705049617
-315759829614 33720946585
251871398242 132722401354
461875036822 115740185682
423704328627 -890142906
122559601969 -31648085754
-98389486649 296968914271
-37605416969 -221442279012
169822823754 335011591110
109513058225 114468448797
-388881204126 -427560845865
410015981465 -339427533520
24027534464 -383427543872
158410092648 -418434701298
-182105887334 -382906393442
-87648812102 -157821360250
-13096622048 -1127545336
-110441169114 67714419982
-377070546819 -12719427610
-631849233232 -420213554178
-206468065391 -224933447573
-349443374021 290561869516
-164388322468 -119093158719
232001922494 -79364452646
-516677408012 411752291824
-505676280835 45444001433
-78600209393 300633239295
273267135046 237579037215
68641530134 29427788776
285101075130 518811953564
389014886016 -181790576172
16572439152 428189933254
3377456307 14058748387
-80694044231 -94035861055
-387006476638 -259799256069
34309879535 -421625698512
132429378690 206225356155
-366449288008 260482738844
-147359994555 -435780062987
-377582119368 36901259612
48787984358 322645863102
-143112878 -313597086777
159800181091 -161898423007
-213968867610 -299766692915
-91419963881 80623231234
-534203551259 178141862312
266285127325 25799387185
194420193244 307740447427
-477412238520 436160076498
344797448526 407819838507
-113013107685 7894648976
33149062568 -65042759092
-607355577977 334794850071
-106452768243 90631603047
-449727624495 -58386299423
-27696123453 -468657630577
18172626638 426738774466
273104898881 84396406251
237666219852 25293730731
65843029218 77753651663
10791539509 70243401379
-374279062861 18904011770
151068029545 -93808862326
-341915962977 -673991231186
20742113258 -355502842302
11481858367 -184169112242
69335539863 311288783776
-198743236470 -124671524493
-358828150186 -93337434802
-165449418708 -99308753176
-331393334262 710860415015
-416967347104 -356499165689
-348954064614 20410788698
27859621926 -51461895206
-122267940238 -166805405082
257920717605 197486441860
546120926788 -79858861978
-458458571707 174599968663
-182339716070 171815811431
-471092620863 -178113233594
-233108795261 133516910218
-364040525072 -553535069922
-266106709532 36248033622
-45056471454 205611904350
-150579565333 -92585389107
297800621381 -257331814426
162866561672 -509741278109
321480070984 -112100760690
8040216552 183693008730
183551664777 397372306404
143885938755 64538875917
5178857997 -117954985040
-2412029303070 -180712065348
-176949425234 -268159918914
-20330054575 -55447874051
213861642649 -635923700305
174151962633 -316541783741
-6150854034 -492475303413
810971558185 136401053720
-134120867297 62310105889
241617559909 -252807580474
7360404489 -72534798195
276606774536 188387768199
29954204418 -167741711977
92527649863 -131476675381
-185094631186 40456946557
-472537235792 167350347857
-212003422429 -567724968929
259577809881 -142791655192
-176188423425 -96723398955
-202021851300 -180364179655
-676712654495 -33498361362
-18701268176 560290472037
-167917369913 -143429785031
-235314854922 142299405167
33364022443 -429508056829
324483592236 -96529866872
116022175022 580659065501
286499191798 -55247303666
-89674083008 -197496951712
-388383020500 -443539901557
24253295986 -30131462339
149565137205 369503053960
11690782647 -152863919546
402514695573 -418878039206
76099508618 -70092739635
-154361147752 17157439099
27341791581 -241182818899
652379175480 -122837112257
-313990032105 -240111202357
320754461006 104582535972
117694111491 458284754789
431312925091 -34768030929
357508081928 -141685932615

-17204358637 -4521011145
157136836344 -179415377148
-85829102722 150406480235
87317448566 -73099818929
236913499973 -516722884443
275105744689 177588558769

-292448249321 -468545484919
-462077873154 -46893639403
-669018854449 401254359773
208332210322 203097772231
41707055213 431710463123
88076302462 -314645812118

107403830297 296343362708
39626014706 189494866168
-291066371476 -382236981595
-338472845481 -72900391370
41716321751 217649219832
408387620061 -138951721462

-188276567074 34536133425
223609373531 242247201378
182086045947 332667758673